Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 3

Silovo teorija ir mažos grupės

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Trisdešimtosios eilės grupė). Tegul $|G| = 30$. Išvardykite Silovo teoremų leidžiamas n_2, n_3, n_5 vertes. Įrodykite, kad G turi normalųjį Silovo 3-pogrupį arba normalųjį Silovo 5-pogrupį. Išveskite, kad G nėra paprastoji grupė.

Uždavinys 2 (Penkiasdešimt šeštosios eilės grupė). Tegul $|G| = 56$. Įrodykite, kad G nėra paprastoji grupė. Kai $n_7 > 1$, įrodykite, kad yra lygiai vienas Silovo 2-pogrupis.

Uždavinys 3 (Pogrupis, kuris nėra Silovo pogrupis). Imkite grupėje S_4 pogrupį $H = \langle (1\,2) \rangle$. Raskite visus su H jungtinius pogrupius ir jo normalizatorių. Paaiškinkite, kodėl jų skaičius neprieštarauja Silovo lyginiui moduliu 2.

Uždavinys 4 (Fratinio argumentas). Tegul G yra baigtinė grupė, $N \trianglelefteq G$, o P yra Silovo p-pogrupis grupėje N. Įrodykite $G = NN_G(P)$. Taikykite rezultatą, kai $G = S_5$, $N = A_5$ ir $P = \langle (1\,2\,3) \rangle$. Raskite $N_G(P)$ ir grupės $N \cap N_G(P)$ eilę.

Uždavinys 5 (Ne Abelio grupė, kurios eilė pq). Tegul $p < q$ yra nelyginiai pirminiai skaičiai, kuriems $p \mid q - 1$. Galite naudoti elementarų faktą, kad nenulinis d laipsnio polinomas virš lauko turi ne daugiau kaip d šaknų. Naudokite 2-ojo lapo tapatinimą $\mathrm{Aut}(C_q) \cong \mathbb{F}_q^\times$ ir išorinės pusiau tiesioginės sandaugos konstrukciją.

(i) Įrodykite, kad baigtinis lauko multiplikatyviosios grupės pogrupis A yra ciklinis. Pirmiausia pažymėkite m jo elementų eilių mažiausią bendrąjį kartotinį. Kiekvienam pirminiam skaičiaus m dalikliui pasirinkite elementą, kurio eilėje pasiekiamas didžiausias šio pirminio skaičiaus laipsnis skaičiuje m. Pakelkite pasirinktus elementus tinkamais laipsniais ir sudauginkite gautus tarpusavyje pirminių eilių elementus.

(ii) Išveskite, kad $\mathrm{Aut}(C_q)$ yra ciklinė $q - 1$ eilės grupė. Sudarykite ne Abelio grupę $C_q \rtimes C_p$ ir įrodykite jos vienatinumą iki izomorfizmo tarp ne Abelio pq eilės grupių.

(iii) Kai $p = 3, q = 7$, išreikštiniu pavidalu užrašykite daugybą aibėje $\{(a, b) : a \pmod 7,\ b \pmod 3\}$ ir raskite centrą.

Uždavinys 6 (Aštuntosios eilės grupės). Suklasifikuokite 8 eilės grupes iki izomorfizmo. Žymėkite C_2^3 trijų grupės C_2 kopijų tiesioginę sandaugą.

(i) Abelio atveju atskirai nagrinėkite atvejį, kai yra 8 eilės elementas, atvejį, kai yra 4 eilės elementas, ir atvejį, kai kiekvieno neneutraliojo elemento eilė yra 2.

(ii) Ne Abelio atveju įrodykite, kad egzistuoja elementas r, kurio eilė 4. Kai $s \notin \langle r \rangle$, parodykite $srs^{-1} = r^{-1}$ ir $s^2 = e$ arba r^2. Nustatykite abi daugybos taisykles, palygindami jas su 2-ojo lapo matriciniu modeliu Q_8, generuojamu a ir b.

(iii) Atskirkite gautas grupes pagal komutatyvumą ir neneutraliųjų 2 eilės elementų skaičių.

Uždavinys 7 ⋆. Suklasifikuokite 12 eilės grupes atlikdami šiuos žingsnius.

(i) Jei $n_3 = 4$, pagal 3-iąją paskaitą gaukite normalųjį pogrupį P, kurio eilė 4. Parodykite, kad $G = P \rtimes C_3$ ir kad vienintelė galimybė yra A_4. Tam įrodykite $\mathrm{Aut}(V_4) \cong S_3$, perstatydami tris neneutraliuosius elementus.

(ii) Jei $n_3 = 1$, užrašykite $G = C_3 \rtimes P$, kur $|P| = 4$. Kiekvienu iš atvejų $P \cong C_4$ ir $P \cong V_4$ suklasifikuokite homomorfizmus $P \to \mathrm{Aut}(C_3) \cong C_2$ iki generatorių pakeitimo.

(iii) Atskirkite penkias gautas grupes.